# LAPORAN PRAKTIKUM

# ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

# MODUL 5 – REKURSIF

NEHEMIA PANDU INDRAGIRI

109082500019

KELAS S1IF-13-05

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

A. Dasar Teori

Saat subprogram dipanggil secara rekursif, maka subprogram akan terus melakukan pemanggilan (forward) hingga berhenti pada saat kondisi base-case terpenuhi atau true. Setelah itu akan terjadi proses backward atau kembali ke subprogram yang sebelumnya.

Algoritma rekursif terdiri dari dua komponen utama:

1. Base-case (Basis), yaitu bagian untuk menghentikan proses rekursif dan menjadi komponen terpenting di dalam sebuah rekursif.
2. Recursive-case, yaitu bagian pemanggilan subprogramnya.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	baris(n)
}

func baris(bilangan int){
	if bilangan == 1 {
		fmt.Println(1)
	}else{
		fmt.Println(bilangan)
		baris(bilangan - 1)
	}
}
```

Output :

```
TERMINAL
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum
5
5
4
3
2
1
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"

func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
	if n == 1 {
		return 1
	}else{
		return n + penjumlahan(n-1)
	}
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro
5
15
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

3. Guided 3

```
package main

import "fmt"

func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
	if n == 0 {
		return 1
	}else{
		return 2 * pangkat(n-1)
	}
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro
3
8
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

4. Guided 4

```go
package main

import "fmt"

func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(faktorial(n))
}

func faktorial(n int) int {
	if n == 0 || n == 1 {
		return 1
	}else{
		return n * faktorial(n-1)
	}
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester
5
120
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```go
	package main

	import "fmt"
```

```go
func banyakBintang(jumlah int) {
    if jumlah <= 0 {
        return
    }
    fmt.Print("*")
    banyakBintang(jumlah - 1)
}

func baris(n int) {
    if n <= 0 {
        return
    }
    baris(n - 1)

    banyakBintang(n)
    fmt.Println()
}

func main() {
    var input int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&input)

    baris(input)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indrag
Masukkan nilai N: 5
*
**
***
****
*****
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indrag
Masukkan nilai N: 1
*
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indrag
Masukkan nilai N: 3
*
**
***
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

Penjelasan :

Program di atas merupakan program yang saya buat untuk membentuk suatu pola Bintang dengan menggunakan rekursif. Dalam func baris, program akan menampilkan baris sebanyak inputan nilai N. Lalu, di func banyakBintang

program akan menampilkan banyaknyaBintang sesuai inputan nilai N dimulai dari 1-N.

2. Soal Unguided 2
   Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.
   Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.
   Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakAngka(n int) {
    if n <= 0 {
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")

    if n > 1 {
        cetakAngka(n - 1)

        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var input int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&input)

    cetakAngka(input)
    fmt.Println()
}
```

   Output :

arisa

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\10908
Masukkan nilai N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\10908
Masukkan nilai N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

Penjelasan :

Program di atas merupakan program yang dibuat untuk menampilkan suatu baris bilangan menurun sampai 1 lalu meningkat kembali dengan menggunakan rekursif

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungPangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }

    return x * hitungPangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan nilai x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := hitungPangkat(x, y)
```

```
        fmt.Println("Hasil:", hasil)
    }
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\10
Masukkan nilai x dan y: 2 2
Hasil: 4
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\10
Masukkan nilai x dan y: 5 3
Hasil: 125
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

Penjelasan :

Program di atas merupakan program yang saya buat untuk menghitung hasil pangkat dari suatu bilangan dengan menggunakan rekursif. Fungsi hitungPangkat bekerja dengan cara mengalikan bilangan x dengan hasil pemanggilan dirinya sendiri, namun dengan nilai pangkat y yang terus dikurangi satu. Proses ini terus berulang hingga pangkat mencapai nilai 0 (base case), di mana fungsi akan mengembalikan nilai 1.

D. Kesimpulan

Fungsi rekursif harus memiliki dua komponen utama agar dapat berjalan dengan benar, yaitu Base Case (kondisi berhenti) untuk mencegah perulangan tak terbatas dan Recursive Case untuk mengarahkan fungsi menuju penyelesaian.